

Zadanie G

(a) $\Rightarrow$ (b) F, F_A liniowe, $\text{rk}(F) = \text{rk}(F_A)$. Zatem z zadania 5c)

$F = h^{-1} \circ F_A \circ g$ dla pewnych izomorfizmów liniowych $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $h: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$

Niech $b_1, \dots, b_n$ to odpowiednio $g^{-1}(E_1), g^{-1}(E_2), \dots, g^{-1}(E_n)$, zaś $c_1, \dots, c_m$ to kolejno $h^{-1}(E_1), \dots, h^{-1}(E_m)$. Niech $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ i $C = \{c_1, \dots, c_m\}$ - są to szukane bazy.

Są to bazy, ponieważ są "odbiciem" baz standardowych przez izomorfizm odpowiednio g^{-1} i h^{-1}

$$\begin{aligned} \text{Ponadto } F \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}_B &= h^{-1} \circ F_A \circ g \left(\begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}_B \right) = h^{-1} \circ F_A \circ g \left(\sum d_i b_i \right) = h^{-1} \circ F_A \left(\sum d_i g(b_i) \right) = h^{-1} \circ F_A \left(\sum d_i g(g^{-1}(E_i)) \right) = \\ &= h^{-1} \circ F_A \left(\sum d_i E_i \right) = h^{-1} \left(A \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}_E \right) = h^{-1} \circ F_A \left(\sum d_i E_i \right) = h^{-1} \left(\sum d_i F_A(E_i) \right) = h^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}_C = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}_C, \text{ gdzie } \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}_C := F_A \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}_E. \end{aligned}$$

A zatem $A = m_{BC}(F)$. $\square$

(b) $\Rightarrow$ (a) Niech $A = [A_1, \dots, A_n]$ - kolumny

$$\begin{aligned} \text{rk}(A) &= \dim(\text{Lin}(A_1, \dots, A_n)) = \dim \left(\text{Lin} \left(\begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{m,1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{1,2} \\ \vdots \\ a_{m,2} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1,n} \\ \vdots \\ a_{m,n} \end{pmatrix} \right) \right) = \dim \left(\text{Lin} \left(\begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{m,1} \end{pmatrix}_C, \dots, \begin{pmatrix} a_{1,n} \\ \vdots \\ a_{m,n} \end{pmatrix}_C \right) \right) = \\ &= \dim \left(\text{Lin} \left(F \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_B, F \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_B, \dots, F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_B \right) \right) = \dim(\text{Im } F) = \text{rk}(F). \quad \square \end{aligned}$$